

SQL EXTENSION LANGUAGE

*PBL ?
AMPLIANDO A
CONSISTÊNCIA
DO NEGÓCIO E
ANALISANDO O
SIGILO E
PROPRIEDADE DOS
DADOS*



1

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Técnicas de Abordagem Ágil	5
Figura 2 - Instruções SQL	5
Figura 3 - Modelo de Dados Relacional Físico do projeto SGV	7
Figura 4 - Tabela de acesso a dados externos do projeto SGV	8
Figura 5 - Tabela mc_sgv_ocorrencia_sac com dados cadastrados após o processamento do bloco anônimo.....	12
Figura 6 - Evidência da consulta que exibe a quantidade de chamados atendidos agrupado por categoria	13

LISTA DE CÓDIGO-FONTE

Código-fonte 1 - Exemplo de uso LOOP de CURSOR FOR	12
Código-fonte 2 - Exemplo de código-fonte SQL – Função COUNT(*) com validação de nulos.....	13

EMANIP

SUMÁRIO

1 PROJETO GERENCIAMENTO DE VÍDEOS DA MELHORES COMPRAS LTDA (SGV)	5
1.1 Momento atual do projeto	5
1.2 Necessidade de negócio	8
1.3 Desafio 1: criar um bloco anônimo em Oracle PL/SQL para a empresa Melhores Compras.....	9
1.4 Desafio 2: conhecer as categorias de produtos que possuem mais chamados ..	10
1.5 Desafio 3: necessidade do sigilo e propriedade dados	11
2 ENTREGAS ESPERADAS.....	12

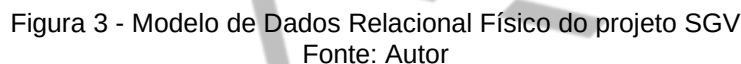
Trabalhar em equipe um projeto com abordagem ágil traz para cada membro do time a responsabilidade de ser protagonista na carreira, apresentando suas entregas diariamente e contribuindo na execução e colaboração do projeto. Além da parte de soft skills, temos os hard skills, ou seja, compreender o correto uso de instruções DDL, DML e DRL permite-nos criar projetos com alta durabilidade de vida útil em relação aos dados. A granularidade do dado deve ser definida logo de início para depois disponibilizar esses dados no formato de informação. Nesse nosso projeto, a granularidade escolhida foi em ano, mês, dia, hora e minuto da ocorrência.

Na última entrega da sua equipe, foram desenvolvidos os seguintes entregáveis, que agora estão sendo disponibilizados em sua totalidade para sua análise:

Nome do arquivo	Breve Descrição
SGV_MelhoresCompras_ModeloFisico.pdf	Modelo de dados físico feito na ferramenta CASE Oracle Data Modeler e contém as Tabelas, Colunas e Relacionamentos físicos criados para atender ao projeto SGV.
cria.sql	Script contendo a criação das tabelas, colunas e relacionamentos do projeto SGV, bem como as tabelas corporativas MC (Melhores Compras) e uma carga inicial de dados para a prática hands on.
apaga.sql	Script contendo o drop das tabelas (eliminação física) e sequences corporativas MC (Melhores Compras) e do projeto SGV.

O resultado apresentado pela equipe na reunião final do projeto superou as expectativas e agora apresentamos a versão atualizada do modelo de dados físico do projeto de banco de dados de gerenciamento de vídeo (SGV) pronto para uso:

Projeto Melhores Compras SGV (Sistema de Gerenciamento de Vídeos)



Como início de trabalho, precisamos deixar o ambiente apto para que seja possível ter uma boa experiência de uso. Sendo assim, abra uma conexão no SGBD Oracle ORCL FIAP utilizando a ferramenta Oracle SQL*Developer e, com a conexão ativa, execute essas 2 atividades:

- PDF exclusivo para Gabriel Scarpino - rm567710
gabrielscarpino@hotmail.com

linhas nas tabelas do projeto para obter novos resultados. Para isso, faça ajustes no seu script DML utilizado na fase anterior, incrementando novos dados nas tabelas do SGV.

1.2 Necessidade de negócio

Após as excelentes entregas feitas no projeto SGV, temos agora dados operacionais cadastrados, e o próximo passo definido pela equipe de Arquitetura de Software será carregar todos os chamados realizados pelos clientes da empresa Melhores Compras em uma nova tabela do banco de dados chamada MC_SGV_OCORRENCIA_SAC. Veja a imagem exibindo essa nova estrutura de dados.

MC_SGV_OCORRENCIA_SAC		
P	* NR_OCORRENCIA_SAC	NUMBER
	* DT_ABERTURA_SAC	DATE
	HR_ABERTURA_SAC	NUMBER (2)
	* DS_TIPO_CLASSIFICACAO_SAC	VARCHAR2 (30)
	* CD_PRODUTO	NUMBER (10)
	* DS_PRODUTO	VARCHAR2 (80)
	* VL_UNITARIO_PRODUTO	NUMBER (10,2)
	VL_PERC_LUCRO	NUMBER (8,2)
	VL_UNITARIO_LUCRO_PRODUTO	NUMBER (8,2)
	SG_ESTADO	CHAR (2)
	NM_ESTADO	VARCHAR2 (30)
	* NR_CLIENTE	NUMBER (10)
	* NM_CLIENTE	VARCHAR2 (160)
	VL_ICMS_PRODUTO	NUMBER (8,2)
PK_MC_OCORRENCIA_SAC (NR_OCORRENCIA_SAC)		

Figura 4 - Tabela de acesso a dados externos do projeto SGV

Fonte: Autor

Para carregar todos esses dados, foi solicitado que seja criado um bloco anônimo feito na linguagem de programação Oracle PL/SQL, seguindo as seguintes regras disponibilizadas no item 1.3 a seguir.

1.3 Desafio 1: criar um bloco anônimo em Oracle PL/SQL para a empresa Melhores Compras

a) Crie um cursor nomeado que **exiba** as seguintes informações:

- Número da ocorrência do SAC (coluna nr_sac na tabela mc_sgv_sac);
- Data de abertura do SAC (coluna dt_abertura_sac na tabela mc_sgv_sac);
- Hora de abertura do SAC (coluna hr_abertura_sac na tabela mc_sgv_sac);
- Tipo do SAC (esse conteúdo irá ser transformado posteriormente. Coluna tp_sac na tabela mc_sgv_sac);
- Código do produto (coluna cd_produto na tabela mc_produto);
- Nome do produto (coluna ds_produto na tabela mc_produto);
- Valor unitário do produto (coluna vl_unitario na tabela mc_produto);
- Percentual do lucro unitário do produto (coluna vl_perc_lucro na tabela mc_produto);
- Número do Cliente (coluna nr_cliente na tabela mc_cliente);
- Nome do Cliente (coluna nm_cliente na tabela mc_cliente);
- Sigla do Estado do Cliente (coluna sg_estado na tabela mc_estado);
- Nome do Estado do Cliente (coluna nm_estado na tabela mc_estado).

Para criar a consulta de forma correta, será necessário utilizar a junção entre as tabelas mc_sgv_sac, mc_produto e mc_cliente e também fazer a junção com as tabelas que envolvem o endereço do cliente. Veja a dica a seguir:

#dica: lembre-se de que, para recuperar o nome do estado do cliente, é necessário também utilizar junções com as tabelas MC_END_CLI, MC_LOGRADOURO, MC_BAIRRO, MC_CIDADE e MC_ESTADO.

b) Coloque esse cursor em um loop e, para cada linha disponibilizada, inclua as seguintes regras:

- A coluna DS_TIPO_CLASSIFICACAO_SAC deve ser preenchida transformando o status da coluna TP_SAC que se encontra no cursor principal. Siga as seguintes regras: caso o conteúdo seja S, o texto correto deve ser SUGESTÃO. Caso seja D, o texto correto deve ser DÚVIDA. Caso seja E, o texto correto deve ser ELOGIO. Caso não seja nenhuma dessas classificações, retorne o texto CLASSIFICAÇÃO INVÁLIDA;
 - A coluna VL_UNITARIO_LUCRO_PRODUTO irá armazenar o valor do lucro unitário sobre o produto ofertado. Seu conteúdo deve ser calculado aplicando a seguinte fórmula: conteúdo da coluna (VL_PERC_LUCRO / 100) * VL_UNITARIO_PRODUTO. Esses valores se encontram no seu cursor principal;
 - A coluna VL_ICMS_PRODUTO, nesse momento, irá se manter vazia;
 - Após obter os valores associados a cada coluna da tabela MC_SGV_OCORRENCIA_SAC, inclua a linha na tabela utilizando o comando INSERT;
 - Após processar todas as linhas do cursor, encerre as transações pendentes com o comando COMMIT.
- c) Realize os testes de seu bloco anônimo. Não se esqueça de analisar os dados e fazer os ajustes necessários para que atenda às regras de negócio da empresa Melhores Compras.

1.4 Desafio 2: conhecer as categorias de produtos que possuem mais chamados

“Uma empresa preocupada com a qualidade dos produtos é uma empresa que sempre ganha mercado”. Foi com essa frase que os executivos da Melhores Compras solicitaram ao seu grupo um levantamento de quantos chamados estão associados a cada categoria de produto. Assim, a missão é recuperar todas as categorias de produtos existentes e a quantidade de chamados de cada categoria.

O desafio:

- a) Crie uma instrução DQL que recupere as informações da categoria de produto (MC_CATEGORIA_PROD) e que calcule o total de chamados a partir da tabela MC_SGV_SAC. Caso exista alguma categoria de produto que não possua chamados associados, é necessário que o valor zero (0) seja exibido no total;
- b) Exiba o resultado da sua consulta.

1.5 Desafio 3: necessidade do sigilo e propriedade dados

A crescente exposição que a tecnologia da informação gera na existência de cada indivíduo exige a rediscussão do direito constitucional à privacidade. Compete apenas ao cidadão escolher se vai ou não contar sua história, desvendando sua intimidade e vida privada.

As regulamentações que tratam do tema, como a LGPD, surgem como resposta a esses questionamentos. Muitas empresas ainda enfrentam a implementação da LGPD como um grande problema. Isso, porque os tratamentos de dados pessoais por essas empresas são feitos sem a devida responsabilidade.

Porém, para a empresa Melhores Compras, a LGPD é vista, na verdade, como uma oportunidade, pois estar em conformidade com a Lei permite à empresa oferecer experiências personalizadas para os seus consumidores e, assim, ganhar uma enorme vantagem competitiva no mercado.

A atual plataforma de e-commerce está se preparando para se adequar à LGPD e, nessa fase de planejamento, está solicitando a seu grupo que defina um roadmap de trabalho e descreva qual é o melhor caminho para que a empresa Melhores Compras construa uma relação de confiança com os seus consumidores.

Sua entrega **deve responder** a essas perguntas:

- a) Qual é o papel da TI em relação à LGPD dentro da plataforma de e-commerce e no dia a dia de uso operacional dentro da organização?
- b) Crie no mínimo 2 recomendações de proteção aos dados possíveis de serem implementadas, explicando como deve ser implantada dentro da Melhores Compras e destacando o benefício de cada recomendação.

- c) Na situação dos dados dos clientes estarem bem completos e a aplicação da LGPD, defina 2 dados anonimizados para os clientes.

2 ENTREGAS ESPERADAS

As seguintes entregas técnicas são esperadas:

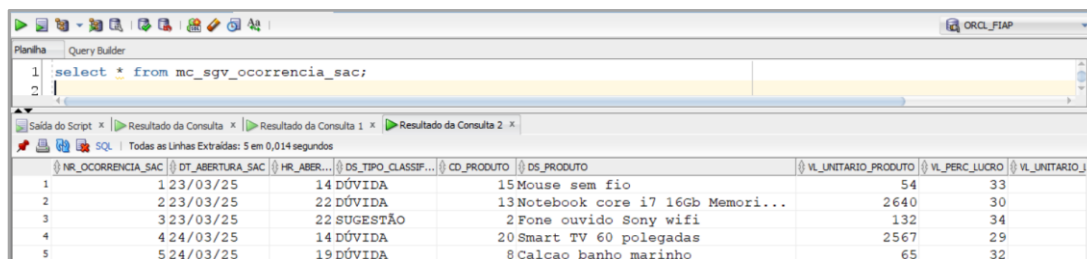
- a) Código-fonte do bloco anônimo em Oracle PL/SQL de carga de dados para a tabela MC_SGV_OCORRENCIA_SAC a partir das regras de negócio informadas no item 1.3. É esperado um arquivo texto com extensão *.sql

```
DECLARE
    CURSOR cursor_emp IS
        SELECT deptno, SUM(sal) soma
        FROM emp
        GROUP BY deptno;
BEGIN
    FOR emprec IN cursor_emp LOOP
        dbms_output.put_line
            ('Departamento: ' || emprec.deptno);
        dbms_output.put_line
            ('Salario      : ' || emprec.soma);
    END LOOP;
END;
/
```

Código-fonte 1 - Exemplo de uso LOOP de CURSOR FOR
Fonte: Material do Curso

- b) Evidência de execução do bloco anônimo do item anterior, exibindo os dados cadastrados na tabela mc_sgv_ocorrencia_sac (padrão *.docx), com conteúdo significativo.

A seguir, temos um exemplo dos dados cadastrados.



NR_OCORRENCIA_SAC	DT_ABERTURA_SAC	DT_TIPO_CLASSIF...	CD_PRODUTO	DS_PRODUTO	VL_UNITARIO_PRODUTO	VL_PERC_LUCRO
1	123/03/25	14 DÚVIDA	15	Mouse sem fio	54	33
2	223/03/25	22 DÚVIDA	13	Notebook core i7 16Gb Memori...	2640	30
3	323/03/25	22 SUGESTÃO	2	Fone ouvido Sony wifi	132	34
4	424/03/25	14 DÚVIDA	20	Smart TV 60 polegadas	2567	29
5	524/03/25	19 DÚVIDA	8	Calcao banho marinho	65	32

Figura 5 - Tabela mc_sgv_ocorrencia_sac com dados cadastrados após o processamento do bloco anônimo

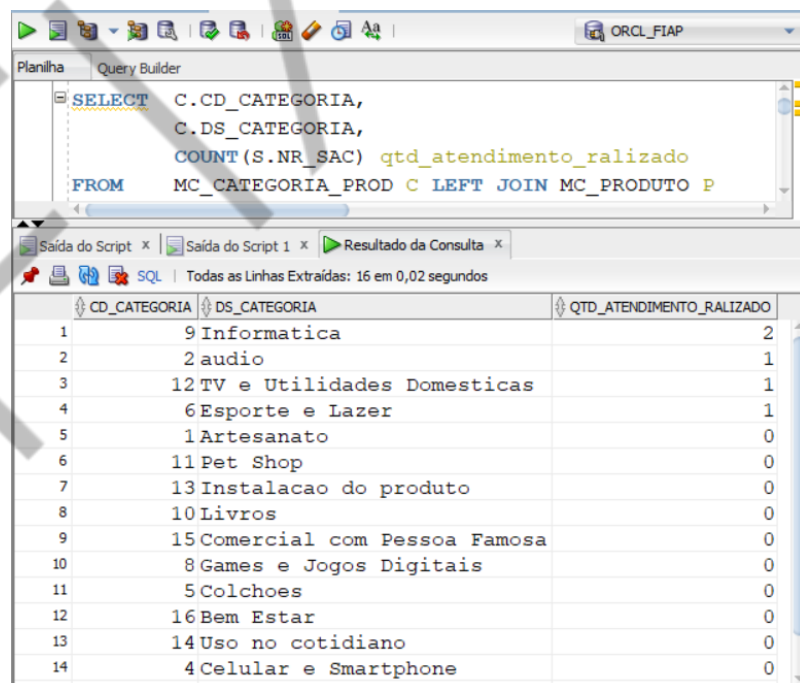
Fonte: Autor

- c) Código-fonte da consulta, com as informações das categorias e da quantidade de chamados associados. É esperado um arquivo texto com extensão *.sql

```
-- EXEMPLO - FUNÇÃO COUNT (*) e validação de NULO
SELECT COUNT(CD_PROJETO)
FROM T_SIP_PROJETO
WHERE DT_TERMINO IS NOT NULL;
```

Código-fonte 2 - Exemplo de código-fonte SQL – Função COUNT(*) com validação de nulos
Fonte: Material do Curso

- d) Evidência da execução da consulta do item anterior, exibindo os dados recuperados no formato (*.docx). Veja um exemplo de evidência da entrega esperada:



CD_CATEGORIA	DS_CATEGORIA	QTD_ATENDIMENTO_REALIZADO
1	9 Informatica	2
2	2 audio	1
3	12 TV e Utilidades Domesticas	1
4	6 Esporte e Lazer	1
5	1 Artesanato	0
6	11 Pet Shop	0
7	13 Instalacao do produto	0
8	10 Livros	0
9	15 Comercial com Pessoa Famosa	0
10	8 Games e Jogos Digitais	0
11	5 Colchoes	0
12	16 Bem Estar	0
13	14 Uso no cotidiano	0
14	4 Celular e Smartphone	0

Figura 6 - Evidência da consulta que exibe a quantidade de chamados atendidos agrupado por categoria

Fonte: Autor

- e) Utilize o template disponibilizado: [Template - Ampliando a consistência do negócio.docx](#) e desenvolva a solicitação do item 1.5. É recomendável utilizar-se de imagens e referências bibliográficas.

#dica: use o material da fase como referência bibliográfica

Por fim, crie o arquivo [PBL_1º_Ano_Fase3_<nome_grupo>.zip](#), inclua o arquivo componentes.txt contendo o RM e nome dos componentes em ordem alfabética que participaram desse desafio, bem como as entregas solicitadas anteriormente.

Atenção: Não serão aceitas entregas por meio de links. A entrega deve ser realizada conforme instruções e anexo, conforme arquivos indicados.

Por fim, faça o upload do desafio.

Conseguimos contribuir? Caso precise de apoio, não hesite em acionar o tutor de sua fase. Ele é o seu carimbo de garantia.

Bom, espero que esteja tudo mais claro agora, bons estudos.

GLOSSÁRIO

SGV	Sistema de Gerenciamento de Vídeo (SGV). Esse sistema é o novo módulo do e-commerce da Melhores Compras visando aprimorar a experiência do usuário.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados.